Chương VI

HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

ĐẠI SỐ



Chương này trình bày cách vẽ và tính chất đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$, cách giải phương trình bậc hai một ẩn và những ứng dụng thực tiễn liên quan.

Bài 18 HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

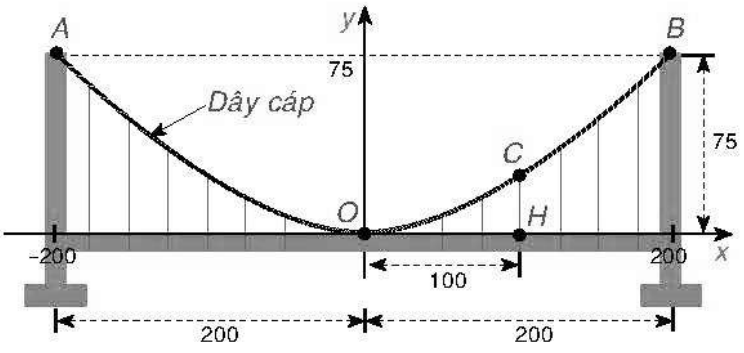
Khái niệm, thuật ngữ

- Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$
- Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$
- Đỉnh
- Trục đối xứng

Kiến thức, kĩ năng

- Thiết lập bảng giá trị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.
- Vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.
- Nhận biết tính đối xứng trục và trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.

Một cây cầu treo có trụ tháp đôi cao 75 m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400 m. Các dây cáp có dạng đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ như Hình 6.1 và được treo trên các đỉnh tháp. Tìm chiều cao CH của dây cáp biết điểm H cách tâm O của cây cầu 100 m (giả sử mặt của cây cầu là bằng phẳng).



Hình 6.1

1 HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

Nhận biết hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

HĐ1 Khi thả một vật rơi tự do và bỏ qua sức cản của không khí, quãng đường của chuyển động s (mét) của vật được cho bằng công thức $s = 4{,}9t^2$, trong đó t là thời gian chuyển động của vật (giây).

a) Hoàn thành bảng sau vào vở:

t (giây)	0	1	2
s (m)	?	?	?

b) Giả sử một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m so với mặt đất. Hỏi sau bao lâu vật chạm đất?

HĐ2 a) Viết công thức tính diện tích S của hình tròn bán kính r.

b) Hoàn thành bảng sau vào vở (lấy $\pi = 3{,}14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

r (cm)	1	2	3	4
S (cm^2)	?	?	?	?

Những công thức tính s theo t (trong HĐ1), tính S theo r (trong HĐ2) biểu thị những hàm số có cùng một dạng, gọi là hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.

Nhận xét. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ xác định với mọi giá trị x thuộc $\mathbb{R}$.

Ví dụ 1 Cho hàm số $y = \frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Giải

Bảng giá trị:

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	$\frac{27}{2}$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6	$\frac{27}{2}$

Luyện tập 1 Cho hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

Vận dụng 1

Một vật rơi tự do từ độ cao 98 m so với mặt đất. Quãng đường chuyển động s (m) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức $s = 4{,}9t^2$.

a) Sau 2 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu rơi, vật này chạm đất?

2 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

HĐ3 Cho hàm số $y = 2x^2$.

a) Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

b) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, biểu diễn các điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm $(x; 2x^2)$ với $x \in \mathbb{R}$ và nối lại, ta được đồ thị của hàm số $y = 2x^2$.

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

- Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của x và y.
- Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, biểu diễn các cặp điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị trên và nối chúng lại để được một đường cong là đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$.

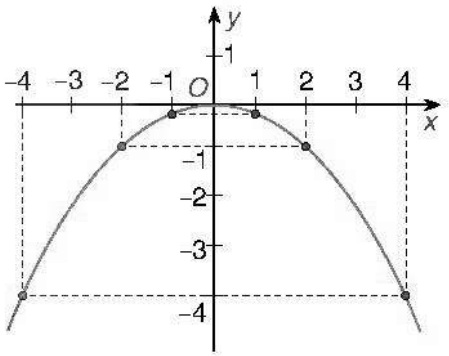
Ví dụ 2 Vẽ đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$.

Giải

Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y:

x	−4	−2	−1	0	1	2	4
y	−4	−1	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	−1	−4

Biểu diễn các điểm $(-4; -4)$; $(-2; -1)$; $(-1; -\frac{1}{4})$; $(0; 0)$; $(1; -\frac{1}{4})$; $(2; -1)$ và $(4; -4)$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy và nối chúng lại ta được đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$ như Hình 6.2.



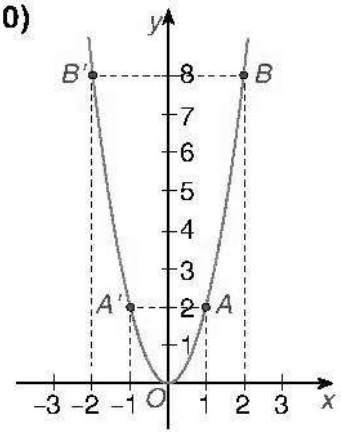
Hình 6.2

Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

HĐ4 Xét đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ đã vẽ ở HĐ3 (H.6.3).

a) Đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục hoành? Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?

b) So sánh hoành độ và tung độ của các cặp điểm thuộc đồ thị: $A(1; 2)$ và $A'(-1; 2)$; $B(2; 8)$ và $B'(-2; 8)$. Từ đó hãy nhận xét mối liên hệ về vị trí giữa các cặp điểm nêu trên.



Hình 6.3

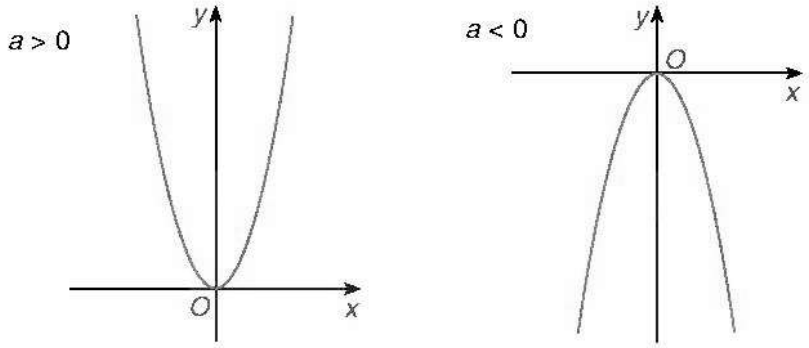
c) Tìm điểm C có hoành độ $x = \frac{1}{2}$ thuộc đồ thị. Xác định toạ độ của điểm C' đối xứng với điểm C qua trục tung Oy và cho biết điểm C' có thuộc đồ thị đã cho hay không.

Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ là một đường cong, gọi là *đường parabol*, có các tính chất sau:

- Có đỉnh là gốc toạ độ O;
- Có trục đối xứng là Oy;
- Nằm phía trên trục hoành nếu $a > 0$ và nằm phía dưới trục hoành nếu $a < 0$.

Hai điểm $(x; y)$ và $(-x; y)$ đối xứng nhau qua trục tung Oy.





Hình 6.4. Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$

Ví dụ 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.

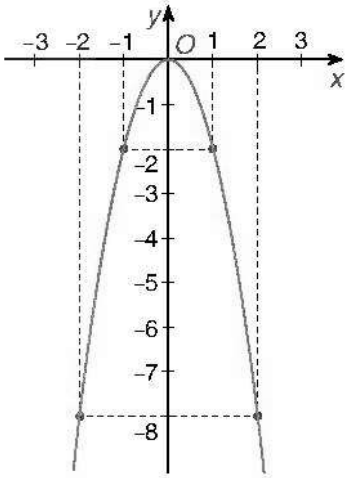
b) Tìm toạ độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng $-\frac{1}{2}$ và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Giải

a) Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y:

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	-2	-8

Biểu diễn các điểm $(-2; -8)$, $(-1; -2)$, $(0; 0)$, $(1; -2)$ và $(2; -8)$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy và nối chúng lại ta được đồ thị của hàm số $y = -2x^2$ như Hình 6.5.



Hình 6.5

b) Ta có: $y = -\frac{1}{2}$ nên $-2x^2 = -\frac{1}{2}$, hay $x^2 = \frac{1}{4}$. Suy ra $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$.

Vậy có hai điểm cần tìm là $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. Hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

Nhận xét. • Khi vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$, ta cần xác định tối thiểu 5 điểm thuộc đồ thị là gốc toạ độ O và hai cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung Oy.

• Do đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ nhận trục tung Oy là trục đối xứng nên ta có thể lập bảng giá trị của hàm số này với những giá trị x không âm và vẽ phần đồ thị tương ứng ở bên phải trục tung, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho.

Luyện tập 2

Vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Vận dụng 2

Giải quyết bài toán ở *tình huống mở đầu*.

BÀI TẬP

6.1. Cho hàm số $y = 0{,}25x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	?	?	?	?	?	?	?

6.2. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a (cm) và chiều cao 10 cm.

a) Viết công thức tính thể tích V của lăng trụ theo a và tính giá trị của V khi $a = 2$ cm.

b) Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình lăng trụ thay đổi thế nào?

6.3. Diện tích toàn phần S (cm^2) của hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy là một hàm số của độ dài cạnh a (cm).

a) Viết công thức của hàm số này.

b) Sử dụng công thức nhận được ở câu a để tính độ dài cạnh của một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm^2.

6.4. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = 3x^2$;

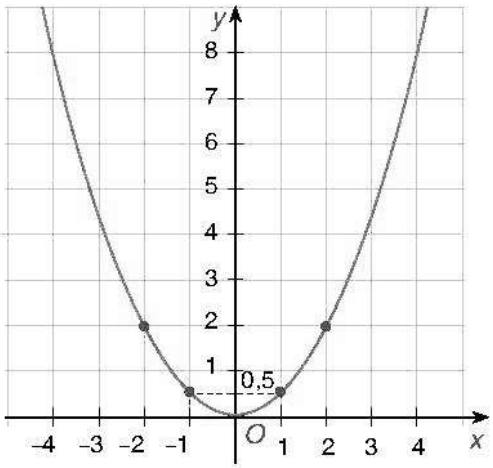
b) $y = -\frac{1}{3}x^2$.

6.5. Biết rằng đường cong trong Hình 6.6 là một parabol $y = ax^2$.

a) Tìm hệ số a.

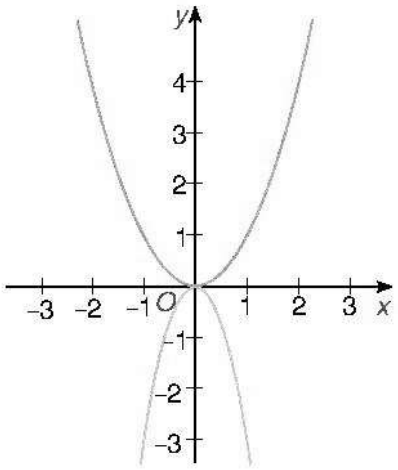
b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -2$.

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 8$.



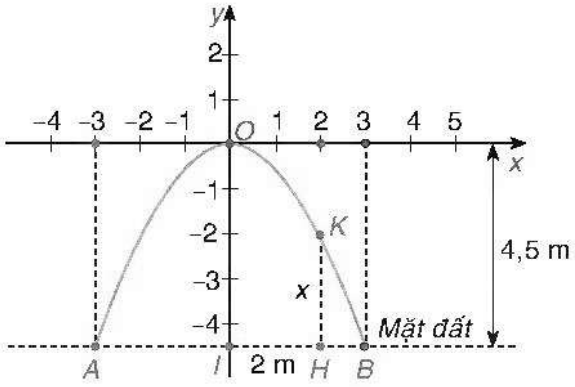
Hình 6.6

6.6. Trong Hình 6.7 có hai đường cong là đồ thị của hai hàm số $y = -3x^2$ và $y = x^2$. Hãy cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -3x^2$.



Hình 6.7

6.7. Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol $y = ax^2$ như Hình 6.8. Biết chiều rộng của chân cổng là $AB = 6$ m và chiều cao của cổng là $OI = 4{,}5$ m.



Hình 6.8

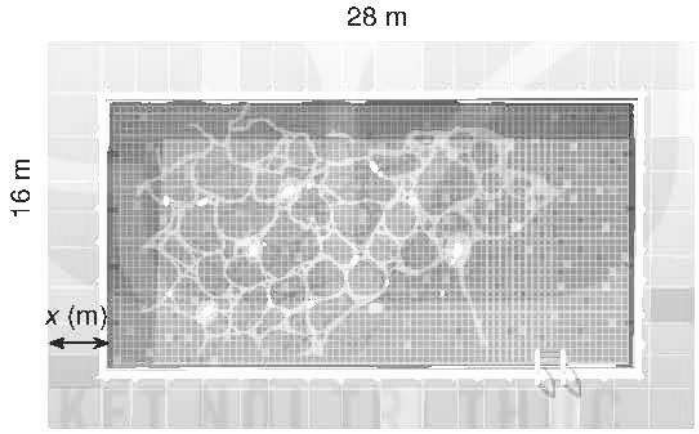
a) Tìm hệ số a dựa vào các dữ kiện trên. Từ đó, tính độ dài đoạn HK biết H cách điểm chính giữa cổng I là 2 m.

b) Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2 m, chiều cao 3 m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không?

Bài 19 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phương trình bậc hai một ẩn	• Nhận biết khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
• Công thức nghiệm	• Giải phương trình bậc hai một ẩn.
• Biệt thức	• Tính nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.
	• Vận dụng phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 28 m × 16 m, người ta dự định làm một bể bơi có đường đi xung quanh (H.6.9). Hỏi bề rộng của đường đi là bao nhiêu để diện tích của bể bơi là 288 m^2?



Hình 6.9

1 ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Nhận biết phương trình bậc hai một ẩn

Xét bài toán trong *tình huống mở đầu*.

HĐ1 Gọi x (m) là bề rộng của mặt đường ($0 < x < 8$). Tính chiều dài và chiều rộng của bể bơi theo x.

HĐ2 Dựa vào kết quả HĐ1, tính diện tích của bể bơi theo x.

HĐ3 Sử dụng giả thiết và kết quả HĐ2, hãy viết phương trình để tìm x.

Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

trong đó x là ẩn; a, b, c là những số cho trước gọi là hệ số và $a \neq 0$.

Ví dụ 1 Trong các phương trình sau, những phương trình nào là phương trình bậc hai ẩn x? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình đó.

a) $2x^2 - 3x + 1 = 0$; b) $x^2 - 3 = 0$;

c) $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 3\cdot\frac{1}{x} + 2 = 0$; d) $-5x^2 = 0$.

Giải

a) Phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ là phương trình bậc hai với $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$.

b) Phương trình $x^2 - 3 = 0$ là phương trình bậc hai với $a = 1$, $b = 0$, $c = -3$.

c) Phương trình $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 3\cdot\frac{1}{x} + 2 = 0$ không phải là phương trình bậc hai.

d) Phương trình $-5x^2 = 0$ là phương trình bậc hai với $a = -5$, $b = 0$, $c = 0$.

Luyện tập 1 Trong các phương trình sau, những phương trình nào là phương trình bậc hai ẩn x? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình đó.

a) $x^2 + 5 = 0$; b) $2x^2 + 7x = 0$;

c) $\frac{x^2 - 2x + 5}{x} = 0$; d) $0{,}5x^2 = 0$.

12 Tranh luận



Phương trình (ẩn x) $mx^2 + 2x + 1 = 0$ (m là một số cho trước) là một phương trình bậc hai với $a = m$, $b = 2$, $c = 1$.

Ý kiến của em thế nào?

2 CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn dạng khuyết

Giải một phương trình bậc hai là tìm tất cả các nghiệm của nó. Dưới đây, thông qua một số ví dụ đơn giản, ta trình bày cách giải một số phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), mà khuyết số hạng bậc nhất (tức là $b = 0$) hoặc khuyết số hạng tự do (tức là $c = 0$), bằng phương pháp đặt nhân tử chung đưa về dạng tích hoặc dùng hằng đẳng thức để đưa vế trái về một bình phương.

- Nếu $A \cdot B = 0$ thì $A = 0$ hoặc $B = 0$.
- Nếu $A^2 = B$ ($B \geq 0$) thì $A = \sqrt{B}$ hoặc $A = -\sqrt{B}$.

Ví dụ 2

Giải các phương trình sau:

a) $2x^2 - 4x = 0$; b) $3x^2 + 8x = 0$.

Giải

a) $2x^2 - 4x = 0$

$2x(x - 2) = 0$

$x = 0$ hoặc $x = 2$.

Vậy phương trình có hai nghiệm:

$x_1 = 0, x_2 = 2$.

b) $3x^2 + 8x = 0$

$x(3x + 8) = 0$

$x = 0$ hoặc $x = -\frac{8}{3}$.

Vậy phương trình có hai nghiệm:

$x_1 = 0, x_2 = -\frac{8}{3}$.

Luyện tập 2 Giải các phương trình sau:

a) $2x^2 + 6x = 0$;

b) $5x^2 + 11x = 0$.

Ví dụ 3 Giải các phương trình sau:

a) $x^2 - 9 = 0$;

b) $(x+1)^2 = 3$.

Giải

a) $x^2 - 9 = 0$

$x^2 = 9$

$x = 3$ hoặc $x = -3$.

Vậy phương trình có hai nghiệm:

$x_1 = 3, x_2 = -3$.

b) $(x+1)^2 = 3$

$x + 1 = \sqrt{3}$ hoặc $x + 1 = -\sqrt{3}$

$x = -1 + \sqrt{3}$ hoặc $x = -1 - \sqrt{3}$.

Vậy phương trình có hai nghiệm:

$x_1 = -1 + \sqrt{3}, x_2 = -1 - \sqrt{3}$.

Luyện tập 3 Giải các phương trình sau:

a) $x^2 - 25 = 0$;

b) $(x+3)^2 = 5$.

Chú ý. Để giải phương trình bậc hai dạng $x^2 + bx = c$, ta có thể cộng thêm vào hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó có thể giải phương trình đã cho.

Ví dụ 4 Cho phương trình $x^2 - 4x = 1$.

a) Hãy cộng vào cả hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái có thể biến đổi thành một bình phương.

b) Dựa vào câu a và cách giải Ví dụ 3b, hãy giải phương trình đã cho.

Giải

a) $x^2 - 4x = 1$

$x^2 - 4x + 4 = 1 + 4$

$(x-2)^2 = 5$.

b) Từ kết quả câu a, ta có:

$x - 2 = \sqrt{5}$ hoặc $x - 2 = -\sqrt{5}$, suy ra là $x = 2 + \sqrt{5}$ hoặc $x = 2 - \sqrt{5}$.

Vậy phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 2 + \sqrt{5}, x_2 = 2 - \sqrt{5}$.

Luyện tập 4 Cho phương trình $x^2 + 6x = 1$.

Hãy cộng vào cả hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó, hãy giải phương trình đã cho.

3 CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Xây dựng công thức nghiệm của phương trình bậc hai

HĐ4 Thực hiện lần lượt các bước sau để giải phương trình:

$$2x^2 - 8x + 3 = 0.$$

a) Chuyển hạng tử tự do sang vế phải.

b) Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số của x^2.

c) Thêm vào hai vế của phương trình nhận được ở câu b với cùng một số để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó tìm nghiệm x.

Cách giải phương trình bậc hai

Tương tự HĐ4, để giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) trong trường hợp tổng quát, ta làm như sau:

– Chuyển hạng tử tự do c sang vế phải: $ax^2 + bx = -c$.

– Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số a của x^2: $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$.

– Cộng vào hai vế của phương trình nhận được với $\frac{b^2}{4a^2}$ để vế trái có thể biến đổi thành bình phương của một biểu thức: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$ hay $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$.

Kí hiệu $\Delta = b^2 - 4ac$ và gọi là *biệt thức* của phương trình (Δ đọc là "đenta"). Khi đó, ta có thể viết lại phương trình cuối dưới dạng $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$.

Từ đây, ta có kết quả sau:

Xét phương trình bậc hai một ẩn $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

Tính biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Nếu $\Delta > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a};\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Nếu $\Delta = 0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.
- Nếu $\Delta < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 5 Cho phương trình $3x^2+7x-1=0$.

a) Xác định các hệ số a, b, c.

b) Tính biệt thức Δ.

c) Áp dụng công thức nghiệm, giải phương trình đã cho.

Giải

a) Ta có: $a=3, b=7, c=-1$.

b) Ta có: $\Delta=b^2-4ac=7^2-4\cdot3\cdot(-1)=49+12=61$.

c) Do $\Delta>0$, áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1=\frac{-7+\sqrt{61}}{6},\ x_2=\frac{-7-\sqrt{61}}{6}.$$

Ví dụ 6

Giải các phương trình sau:

a) $x^2-6x+9=0$; b) $2x^2+3x+5=0$.

Giải

a) Ta có: $\Delta=(-6)^2-4\cdot1\cdot9=0$. Do đó, phương trình có nghiệm kép:

$$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}=-\frac{-6}{2}=3.$$

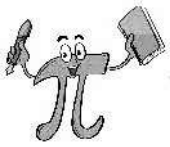
b) Ta có: $\Delta=3^2-4\cdot2\cdot5=9-40=-31<0$. Do đó, phương trình vô nghiệm.

Luyện tập 5

Áp dụng công thức nghiệm, giải các phương trình sau:

a) $2x^2-5x+1=0$; b) $x^2+8x+16=0$; c) $x^2-x+1=0$.

Thử thách nhỏ



Có thể nói gì về nghiệm của phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0$ nếu a và c trái dấu?

Em hãy trả lời câu hỏi của anh Pi.

Chú ý. Xét phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0\ (a\neq0)$, với $b=2b'$ và $\Delta'=b'^2-ac$.

- Nếu $\Delta'>0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1=\frac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a};\ x_2=\frac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}.$$

- Nếu $\Delta'=0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1=x_2=-\frac{b'}{a}$.
- Nếu $\Delta'<0$ thì phương trình vô nghiệm.

Các công thức ở trên gọi là *công thức nghiệm thu gọn*.

Ví dụ 7

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:

a) $2x^2 + 6x + 1 = 0$; b) $x^2 - 4\sqrt{3}x + 12 = 0$.

Giải

a) Ta có: $a = 2, b' = 3, c = 1$ và $\Delta' = 3^2 - 2 \cdot 1 = 7 > 0$. Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = \dfrac{-3 + \sqrt{7}}{2}$; $x_2 = \dfrac{-3 - \sqrt{7}}{2}$.

b) Ta có: $a = 1, b' = -2\sqrt{3}, c = 12$ và $\Delta' = \left(-2\sqrt{3}\right)^2 - 1 \cdot 12 = 0$. Do đó, phương trình có nghiệm kép: $x_1 = x_2 = 2\sqrt{3}$.

Luyện tập 6

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:

a) $3x^2 + 8x - 3 = 0$; b) $x^2 + 6\sqrt{2}x + 2 = 0$.

Vận dụng Giải bài toán trong *tình huống mở đầu*.

4 TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể dễ dàng tìm nghiệm của các phương trình bậc hai một ẩn.

Ví dụ 8

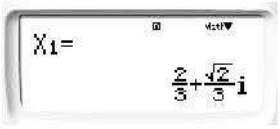
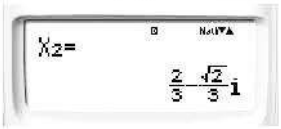
Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

a) $2x^2 - 5x - 4 = 0$; b) $9x^2 - 12x + 4 = 0$; c) $-3x^2 + 4x - 2 = 0$.

Giải. Với một loại máy tính cầm tay, sau khi mở máy ta bấm phím MODE 5 3 để chuyển về chế độ giải phương trình bậc hai.

Tiếp theo, với từng phương trình ta thực hiện như sau:

Tìm nghiệm của phương trình	Bấm phím	Màn hình hiện	Kết luận
$2x^2 - 5x - 4 = 0$	2 = − 5 = − 4 = =	$X_1 = \dfrac{5+\sqrt{57}}{4}$ Bấm tiếp phím = $X_2 = \dfrac{5-\sqrt{57}}{4}$	Phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = \dfrac{5+\sqrt{57}}{4}$; $x_2 = \dfrac{5-\sqrt{57}}{4}$.

$9x^2 - 12x + 4 = 0$	9 = − 1 2 = 4 = =		Phương trình có nghiệm kép $x_1 = x_2 = \frac{2}{3}$.
$-3x^2 + 4x - 2 = 0$	− 3 = 4 = − 2 = =	 Bấm tiếp phím = 	Phương trình vô nghiệm.

Chú ý. Để hiển thị kết quả xấp xỉ ở dạng số thập phân sau khi nhận kết quả ta bấm phím S⇔D.

Luyện tập 7

Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

a) $5x^2 + 2\sqrt{10}x + 2 = 0$;

b) $3x^2 - 5x + 7 = 0$;

c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$.

BÀI TẬP

6.8. Đưa các phương trình sau về dạng $ax^2 + bx + c = 0$ và xác định các hệ số a, b, c của phương trình đó.

a) $3x^2 + 2x - 1 = x^2 - x$;

b) $(2x + 1)^2 = x^2 + 1$.

6.9. Giải các phương trình sau:

a) $2x^2 + \frac{1}{3}x = 0$;

b) $(3x + 2)^2 = 5$.

6.10. Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) $11x^2 + 13x - 1 = 0$;

b) $9x^2 + 42x + 49 = 0$;

c) $x^2 - 2x + 3 = 0$.

6.11. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải các phương trình sau:

a) $x^2 - 2\sqrt{5} + 2 = 0$;

b) $4x^2 + 28x + 49 = 0$;

c) $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$.

6.12. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

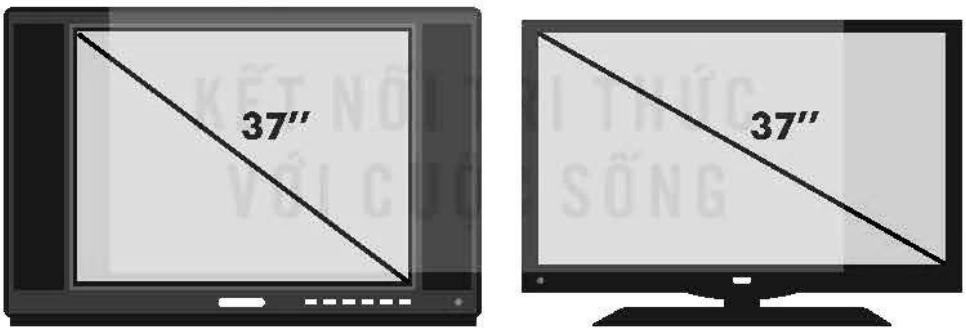
a) $0{,}1x^2 + 2{,}5x - 0{,}2 = 0$;

b) $0{,}01x^2 - 0{,}05x + 0{,}0625 = 0$;

c) $1{,}2x^2 + 0{,}75x + 2{,}5 = 0$;

6.13. Độ cao h (mét) so với mặt đất của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 19{,}6$ m/s cho bởi công thức $h = 19{,}6t - 4{,}9t^2$, ở đó t là thời gian kể từ khi phóng (giây) (theo *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*). Hỏi sau bao lâu kể từ khi phóng, vật sẽ rơi trở lại mặt đất?

6.14. Kích thước màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bằng độ dài đường chéo. Ti vi truyền thống có định dạng 4 : 3, nghĩa là tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 4 : 3. Hỏi diện tích của màn hình ti vi truyền thống 37 in là bao nhiêu? Diện tích của màn hình ti vi LCD 37 in có định dạng 16 : 9 là bao nhiêu? Màn hình ti vi nào có diện tích lớn hơn? Ở đây, các diện tích của màn hình được tính bằng inch vuông.



Ti vi truyền thống
4 : 3

Ti vi LCD
16 : 9

6.15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là 140 m^2. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Cho hai hàm số: $y = \frac{3}{2}x^2$ và $y = -x^2$.

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm điểm A thuộc đồ thị $y = \frac{3}{2}x^2$, điểm B thuộc đồ thị $y = -x^2$, biết rằng A và B đều có hoành độ $x = -\frac{3}{2}$.

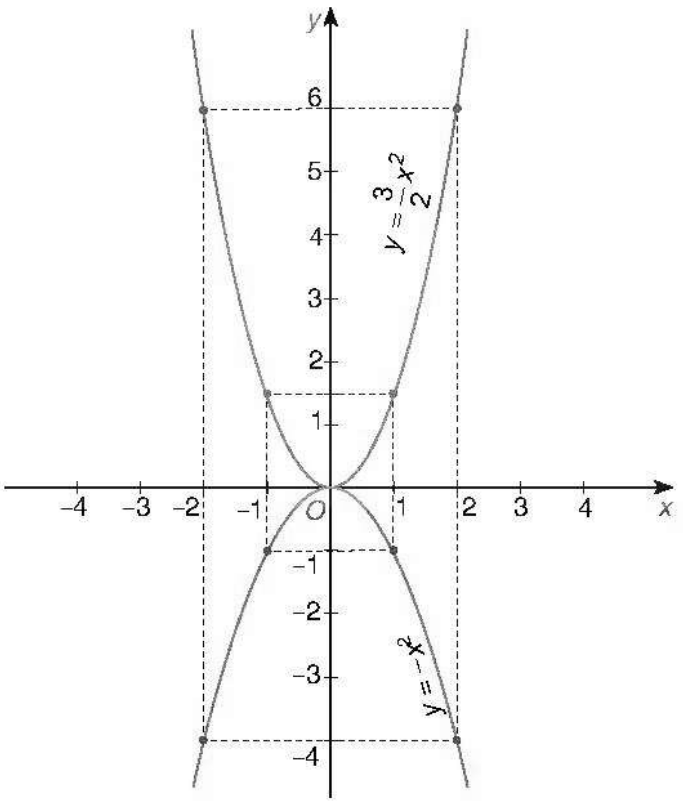
Giải

a) Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y của hai hàm số đã cho:

x	-2	-1	0	1	2
$y = \frac{3}{2}x^2$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6

x	-2	-1	0	1	2
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4

Từ đó vẽ được đồ thị của hai hàm số này như Hình 6.10:



Hình 6.10

b) Với $x = -\frac{3}{2}$, thay vào công thức $y = \frac{3}{2}x^2$ ta có: $y = \frac{3}{2}\cdot\left(\frac{-3}{2}\right)^2 = \frac{27}{8}$. Vậy $A\left(-\frac{3}{2}; \frac{27}{8}\right)$.

Với $x = -\frac{3}{2}$, thay vào công thức $y = -x^2$ ta có: $y = -\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{9}{4}$. Vậy $B\left(-\frac{3}{2}; -\frac{9}{4}\right)$.

Ví dụ 2

Giả sử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:

$$P = 50\left(100 + 15t - t^2\right),\ 0 \le t \le 15.$$

Ở đây P là số lượng cá trong hồ sau t năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này, thì:

a) Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con?

b) Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020?

Giải

a) Ta cần tìm t sao cho:

$$P = 7\ 500, \text{ tức là } 50(100 + 15t - t^2) = 7\ 500, \text{ hay } t^2 - 15t + 50 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai này ta được hai nghiệm là $t = 5$ hoặc $t = 10$. Cả hai nghiệm này đều thích hợp.

Giá trị $t = 5$ ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2025.

Giá trị $t = 10$ ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2030.

Vậy theo mô hình đã cho, có hai thời điểm mà số cá trong hồ là 7 500 con, đó là vào ngày 01-01-2025 hoặc vào ngày 01-01-2030.

b) Số lượng cá trong hồ tại thời điểm ban đầu (ngày 01-01-2020) là:

$$P(0) = 50 \cdot 100 = 5\ 000 \text{ (con)}.$$

Ta cần tìm t sao cho: $P = 5\ 000$, hay $15t - t^2 = 0$, tức là $t = 0$ hoặc $t = 15$.

Giá trị $t = 0$ ứng với thời điểm ban đầu, tức là ngày 01-01-2020.

Giá trị $t = 15$ ứng với thời điểm ngày 01-01-2035.

Vậy theo mô hình đã cho, thì vào ngày 01-01-2035, số lượng cá sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu.

BÀI TẬP

6.16. Biết rằng parabol $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ đi qua điểm $A\left(2; 4\sqrt{3}\right)$.

a) Tìm hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2$ với a vừa tìm được.

b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -1$.

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 5\sqrt{3}$.

6.17. Công thức $E = \frac{1}{2}mv^2$ (J) được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng m (kg) khi chuyển động với vận tốc v (m/s) (theo *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*).

a) Giả sử một quả bóng có khối lượng 2 kg đang bay với vận tốc 6 m/s. Tính động năng của quả bóng đó.

b) Giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J, hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó.

6.18. Chiều dài l (mét) của một con lắc đơn tỉ lệ thuận với bình phương chu kì T (giây) của nó (chu kì là thời gian để thực hiện một dao động). Con lắc đơn có chiều dài 223,4 cm thì có chu kì 3 giây.

a) Tìm công thức liên hệ giữa l và T.

b) Tìm chiều dài của con lắc có chu kì 5 giây.

c) Chu kì của con lắc có chiều dài 0,98 m là bao nhiêu?

(Trong tất cả các câu trên, kết quả được tính chính xác đến hàng phần mười).

6.19. Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình sau:

a) $x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$;

b) $3x^2 - 9x + 3 = 0$;

c) $11x^2 - 13x + 5 = 0$;

d) $2x^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$.

6.20. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

a) $\sqrt{2}x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$;

b) $x^2 - \left(\sqrt{3} - 1\right)x + \sqrt{7} = 0$.

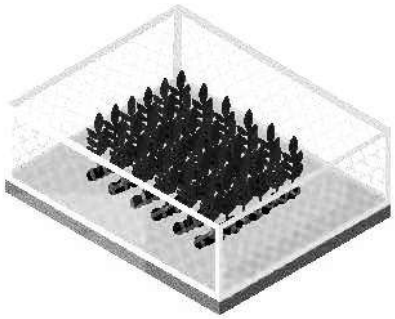
6.21. Từ một tấm tôn hình vuông, người ta cắt bỏ bốn hình vuông có độ dài cạnh 8 cm ở bốn góc, sau đó gập thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp và có thể tích là 200 cm^3. Tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu.

6.22. Giả sử doanh thu (nghìn đồng) của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hoá bằng công thức $R(x) = x(220 - 4x)$ với $30 \le x \le 50$, trong đó x (nghìn đồng) là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu của cửa hàng đạt 3 triệu đồng thì giá bán của mỗi bát phở phải là bao nhiêu?

Bài 20 ĐỊNH LÍ VIÈTE VÀ ỨNG DỤNG

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Định lí Viète	• Giải thích định lí Viète. • Vận dụng định lí Viète để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

Bác An có 40 m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 96 m^2 để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.



1 ĐỊNH LÍ VIÈTE

Khám phá định lí Viète

Xét phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$. Giả sử $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$.

HĐ1 Nhắc lại công thức tính hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình trên.

HĐ2 Từ kết quả HĐ1, hãy tính $x_1 + x_2$ và x_1x_2.

Từ kết quả HĐ2, ta có định lí Viète như sau:

Nếu x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} \\ x_1x_2 = \dfrac{c}{a}. \end{cases}$$

Ví dụ 1 Không giải phương trình, hãy tính biệt thức Δ (hoặc Δ') để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

a) $2x^2 + 11x + 7 = 0$; b) $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

Giải

a) Ta có: $\Delta = 11^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 65 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2. Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{11}{2}; \quad x_1x_2 = \frac{7}{2}.$$

b) Ta có: $\Delta' = 6^2 - 4 \cdot 9 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm trùng nhau x_1, x_2.

Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-12}{4} = 3; \quad x_1 x_2 = \frac{9}{4}.$$

Luyện tập 1

Không giải phương trình, hãy tính biệt thức Δ (hoặc Δ') để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

a) $2x^2 - 7x + 3 = 0$;

b) $25x^2 - 20x + 4 = 0$;

c) $2\sqrt{2}x^2 - 4 = 0$.

12 Tranh luận



Không cần giải, tớ biết ngay tổng và tích hai nghiệm của phương trình $x^2 - x + 1 = 0$ đều bằng 1.

Ý kiến của em thế nào?

2 ÁP DỤNG ĐỊNH LÍ VIÈTE ĐỂ TÍNH NHẨM NGHIỆM

Giải phương trình bậc hai khi biết một nghiệm của nó

HĐ3 Cho phương trình $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

a) Xác định các hệ số a, b, c rồi tính $a + b + c$.

b) Chứng tỏ rằng $x_1 = 1$ là một nghiệm của phương trình.

c) Dùng định lí Viète để tìm nghiệm còn lại x_2 của phương trình.

HĐ4 Cho phương trình $3x^2 + 5x + 2 = 0$.

a) Xác định các hệ số a, b, c rồi tính $a - b + c$.

b) Chứng tỏ rằng $x_1 = -1$ là một nghiệm của phương trình.

c) Dùng định lí Viète để tìm nghiệm còn lại x_2 của phương trình.

Xét phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$.

- Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = 1$, còn nghiệm kia là $x_2 = \frac{c}{a}$.
- Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = -1$, còn nghiệm kia là

$$x_2 = -\frac{c}{a}.$$

Ví dụ 2 Bằng cách nhẩm nghiệm, hãy giải các phương trình sau:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $5x^2 + 14x + 9 = 0$.

Giải

a) Ta có: $a + b + c = 1 + (-6) + 5 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 1$, $x_2 = 5$.

b) Ta có: $a - b + c = 5 - 14 + 9 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm: $x_1 = -1$, $x_2 = -\frac{9}{5}$.

Ví dụ 3 Giải phương trình $x^2 - 7x + 12 = 0$, biết phương trình có một nghiệm là $x_1 = 3$.

Giải

Gọi x_2 là nghiệm còn lại của phương trình. Theo định lí Viète, ta có: $x_1 x_2 = 12$.

Do đó, $x_2 = \frac{12}{x_1} = \frac{12}{3} = 4$.

Vậy phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 3$, $x_2 = 4$.

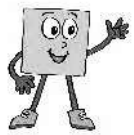
Luyện tập 2 Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $3x^2 - 11x + 8 = 0$;

b) $4x^2 + 15x + 11 = 0$;

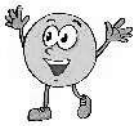
c) $x^2 + 2\sqrt{2}x + 2 = 0$, biết phương trình có một nghiệm là $x = -\sqrt{2}$.

Thử thách nhỏ



Hãy tìm một phương trình bậc hai mà tổng và tích các nghiệm của phương trình là hai số đối nhau.

Tớ tìm ra rồi! Đó là phương trình $x^2 + x + 1 = 0$.



Em có đồng ý với ý kiến của Tròn không? Vì sao?

3 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG

Thiết lập phương trình bậc hai để tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

HĐ5 Giả sử hai số có tổng $S = 5$ và tích $P = 6$. Thực hiện các bước sau để lập phương trình bậc hai nhận hai số đó làm nghiệm.

a) Gọi một số là x. Tính số kia theo x.

b) Sử dụng kết quả câu a và giả thiết, hãy lập phương trình để tìm x.

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Điều kiện để có hai số đó là $S^2 - 4P \geq 0$.

Ví dụ 4

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 9, tích của chúng bằng 20.

Giải

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 9x + 20 = 0$.

Ta có: $\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = 1$; $\sqrt{\Delta} = 1$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm: $x_1 = \frac{9-1}{2} = 4$; $x_2 = \frac{9+1}{2} = 5$.

Vậy hai số cần tìm là 4 và 5.

Luyện tập 3

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng −11, tích của chúng bằng 28.

Vận dụng

Giải bài toán trong *tình huống mở đầu*.

BÀI TẬP

6.23. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của các phương trình sau:

a) $x^2 - 12x + 8 = 0$;

b) $2x^2 + 11x - 5 = 0$;

c) $3x^2 - 10 = 0$;

d) $x^2 - x + 3 = 0$.

6.24. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $2x^2 - 9x + 7 = 0$;

b) $3x^2 + 11x + 8 = 0$;

c) $7x^2 - 15x + 2 = 0$, biết phương trình có một nghiệm $x_1 = 2$.

6.25. Tìm hai số u và v, biết:

a) $u + v = 20$, $uv = 99$;

b) $u + v = 2$, $uv = 15$.

6.26. Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm là x_1 và x_2 thì đa thức $ax^2 + bx + c$ phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Áp dụng: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + 11x + 18$;

b) $3x^2 + 5x - 2$.

6.27. Một bể bơi hình chữ nhật có diện tích 500 m^2 và chu vi là 150 m. Tính các kích thước của bể bơi này.

Bài 21 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Giải toán bằng cách lập phương trình	Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc hai một ẩn.

Bác Lan gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 12 tháng theo thể thức lãi kép. Sau năm thứ nhất, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi 12 tháng nữa, với lãi suất như cũ. Sau hai năm bác Lan rút tiền ra thì nhận được 118,81 triệu đồng cả vốn lẫn lãi. Hỏi lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?

Giải toán bằng cách lập phương trình

Xét bài toán ở *tình huống mở đầu*.

HĐ1 Gọi x là lãi suất gửi tiết kiệm của bác Lan (x được cho dưới dạng số thập phân). Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ nhất theo x.

HĐ2 Hết kì gửi thứ nhất, bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi tiết kiệm kì thứ hai với lãi suất như cũ. Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ hai theo x.

HĐ3 Dựa vào đề bài, viết phương trình ẩn x thu được và giải phương trình này để tìm x. Từ đó, trả lời câu hỏi trong *tình huống mở đầu*.

Nhận xét. Các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1. Lập phương trình:

– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Ví dụ 1

Một sân bóng đá 7 người có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 30 m và có diện tích bằng 1 800 m^2. Tính chiều dài và chiều rộng của sân bóng đó.

Giải

Gọi x (m) là chiều rộng của sân bóng. Điều kiện: $x > 0$.

Khi đó, chiều dài của sân bóng là $x + 30$ (m).

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$x(x + 30) = 1\,800 \text{ hay } x^2 + 30x - 1\,800 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = 15^2 + 1\,800 = 2\,025$, $\sqrt{\Delta'} = 45$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-15-45}{1} = -60 \text{ (loại)}; \; x_2 = \frac{-15+45}{1} = 30 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy sân bóng có chiều dài 60 m và chiều rộng 30 m.

Ví dụ 2

Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 36 km. Một tàu du lịch đi từ bến A đến bến B, nghỉ 30 phút ở bến B rồi quay lại bến A. Thời gian kể từ lúc khởi hành đến khi về đến bến A là 5,5 giờ. Hãy tìm vận tốc thực của tàu du lịch (tức là vận tốc của tàu khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

Giải

Gọi x (km/h) là vận tốc thực của tàu du lịch. Vì vận tốc của dòng nước là 3 km/h nên phải có điều kiện $x > 3$ để tàu có thể chạy ngược dòng.

Vận tốc của tàu khi xuôi dòng là $x + 3$ (km/h), thời gian để tàu đi xuôi dòng là $\frac{36}{x+3}$ (giờ).

Vận tốc của tàu khi ngược dòng là $x - 3$ (km/h), thời gian để tàu đi ngược dòng là $\frac{36}{x-3}$ (giờ).

Thời gian tàu nghỉ tại bến B là 30 phút = 0,5 giờ.

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$\frac{36}{x+3} + 0{,}5 + \frac{36}{x-3} = 5{,}5 \text{ hay } \frac{36}{x+3} + \frac{36}{x-3} = 5.$$

Để giải phương trình này, ta quy đồng mẫu vế trái của phương trình:

$$\frac{36(x-3)+36(x+3)}{(x+3)(x-3)} = 5.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với $(x + 3)(x - 3)$ để khử mẫu, ta được phương trình bậc hai

$$36(x-3)+36(x+3) = 5(x+3)(x-3), \text{ hay } 5x^2 - 72x - 45 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = 36^2 - 5 \cdot (-45) = 1\,521$; $\sqrt{\Delta'} = \sqrt{1\,521} = 39$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{36-39}{5} = \frac{-3}{5} \text{ (loại)}; \; x_2 = \frac{36+39}{5} = 15 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy vận tốc thực của tàu du lịch là 15 km/h.

Luyện tập

Một đội xe gồm các xe tải cùng loại, cần phải chở 120 tấn hàng. Tuy nhiên khi làm việc, có hai xe phải điều chuyển đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 3 tấn hàng. Hỏi đội xe đó có bao nhiêu chiếc xe tải?

BÀI TẬP

6.28. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m^2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tìm các kích thước của mảnh đất đó.

6.29. Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 200 000 người lên 1 452 000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?

6.30. Một thanh sô cô la có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm và độ dày 3 cm. Do giá nguyên liệu ca cao tăng nhưng vẫn muốn giữ nguyên giá bán nên nhà sản xuất quyết định giảm 10% thể tích của mỗi thanh sô cô la. Để thực hiện việc này, nhà sản xuất dự định làm thanh sô cô la mới có cùng độ dày 3 cm như thanh cũ, nhưng chiều dài và chiều rộng sẽ giảm đi cùng một số centimét. Hỏi kích thước của thanh sô cô la mới là bao nhiêu?

6.31. Một máy bay khởi hành từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nghỉ 96 phút và tiếp tục bay về Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 100 km/h. Tổng thời gian của cả hành trình, kể từ khi xuất phát từ Hà Nội đến khi quay về Hà Nội là 6 giờ. Tính vận tốc của máy bay lúc đi, biết quãng đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1 200 km.

6.32. Một ô tô khách khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Sau đó 30 phút, một ô tô con xuất phát từ cùng địa điểm ở Hà Nội và cũng đi về Hải Phòng trên cùng tuyến đường, với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô khách là 20 km/h. Hai xe đến cùng một địa điểm ở Hải Phòng tại cùng một thời điểm. Hãy tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài khoảng 120 km.

6.33. Một xưởng may phải may 1 500 chiếc áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 10 chiếc áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Do đó, ba ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 1 320 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng đó phải may xong bao nhiêu chiếc áo?

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 7x + 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Tính $A = x_1^2 + x_2^2$.

Giải

a) Ta có: $\Delta = 7^2 - 4 \cdot 5 = 29 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Theo định lí Viète, ta có: $x_1 + x_2 = 7$, $x_1 x_2 = 5$.

Do đó $A = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 7^2 - 2 \cdot 5 = 39$.

Ví dụ 2

Có hai miếng kim loại: miếng thứ nhất nặng 600 g; miếng thứ hai nặng 640 g. Thể tích của miếng thứ nhất lớn hơn thể tích của miếng thứ hai là 120 cm^3, nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất nhỏ hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 5 g/cm^3. Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

Giải

Gọi x (g/cm^3) là khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất. Điều kiện: $x > 0$.

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là $x + 5$ (g/cm^3).

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là $\frac{600}{x}$ (cm^3).

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là $\frac{640}{x+5}$ (cm^3).

Theo đề bài, ta có phương trình: $\frac{600}{x} - \frac{640}{x+5} = 120$.

Nhân cả hai vế của phương trình với $x(x+5)$ để khử mẫu, ta được:

$$600(x+5) - 640x = 120x(x+5), \text{ hay } 3x^2 + 16x - 75 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = 8^2 - 3 \cdot (-75) = 289$; $\sqrt{\Delta'} = 17$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-8-17}{3} = \frac{-25}{3} \text{ (loại)}; \quad x_2 = \frac{-8+17}{3} = 3 \text{ (thoả mãn điều kiện)}.$$

Vậy khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là 3 g/cm^3 và khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là 8 g/cm^3.

BÀI TẬP

6.34. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $\sqrt{2}x^2-\left(\sqrt{2}+1\right)x+1=0$;

b) $2x^2+\left(\sqrt{3}-1\right)x-3+\sqrt{3}=0$.

6.35. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai $x^2 - 5x + 3 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính:

a) $x_1^2 + x_2^2$;

b) $(x_1 - x_2)^2$.

6.36. Tìm hai số u và v, biết:

a) $u + v = 15$, $uv = 56$;

b) $u^2 + v^2 = 125$, $uv = 22$.

6.37. Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật, không có nắp, có đáy là hình vuông, tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy là 800 cm^2. Chiều cao của hộp là 10 cm. Tính độ dài cạnh đáy của chiếc hộp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm).

6.38. Nhu cầu của khách hàng đối với một loại áo phông tại một cửa hàng được cho bởi phương trình $p = 100 - 0{,}02x$, trong đó p là giá tiền của mỗi chiếc áo (nghìn đồng) và x là số lượng áo phông bán được. Doanh thu R (nghìn đồng) khi bán được x chiếc áo phông là:

$$R = xp = x(100 - 0{,}02x).$$

Hỏi cần phải bán được bao nhiêu chiếc áo phông để doanh thu đạt 120 triệu đồng?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

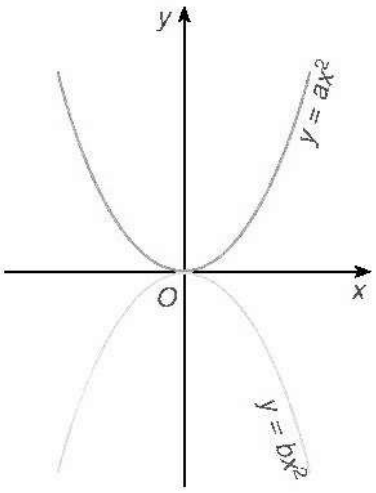
A. TRẮC NGHIỆM

6.39. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$?

A. (1; 2). B. (2; 1).

C. (–1; 2). D. $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

6.40. Hình 6.11 là hai đường parabol trong mặt phẳng toạ độ *Oxy*. Khẳng định nào sau đây là đúng?



Hình 6.11

A. $a < 0 < b$. B. $a < b < 0$.

C. $a > b > 0$. D. $a > 0 > b$.

6.41. Các nghiệm của phương trình $x^2 + 7x + 12 = 0$ là

A. $x_1 = 3; x_2 = 4$. B. $x_1 = -3; x_2 = -4$.

C. $x_1 = 3; x_2 = -4$. D. $x_1 = -3; x_2 = 4$.

6.42. Phương trình bậc hai có hai nghiệm $x_1 = 13$ và $x_2 = 25$ là

A. $x^2 - 13x + 25 = 0$. B. $x^2 - 25x + 13 = 0$.

C. $x^2 - 38x + 325 = 0$. D. $x^2 + 38x + 325 = 0$.

6.43. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$. Khi đó, giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2$ là

A. 13. B. 19.

C. 25. D. 5.

6.44. Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi 20 cm và diện tích 24 cm^2 là

A. 5 cm và 4 cm. B. 6 cm và 4 cm.

C. 8 cm và 3 cm. D. 10 cm và 2 cm.

B. TỰ LUẬN

6.45. Vẽ đồ thị của các hàm số $y = \frac{5}{2}x^2$ và $y = -\frac{5}{2}x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

6.46. Cho hàm số $y = ax^2$. Xác định hệ số *a*, biết đồ thị hàm số đi qua điểm *A*(3; 3). Vẽ đồ thị của hàm số trong trường hợp đó.

6.47. Giải các phương trình sau:

a) $5x^2 - 6\sqrt{5}x + 2 = 0$;

b) $2x^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$.

6.48. Cho phương trình $x^2 - 11x + 30 = 0$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:

a) $x_1^2 + x_2^2$; b) $x_1^3 + x_2^3$.

6.49. Tìm hai số u và v, biết:

a) $u + v = 13$ và $uv = 40$; b) $u - v = 4$ và $uv = 77$.

6.50. Các kĩ sư đảm bảo an toàn của đường cao tốc thường sử dụng công thức $d = 0{,}05v^2 + 1{,}1v$ để ước tính khoảng cách an toàn tối thiểu d (feet) (tức là độ dài quãng đường mà xe đi được kể từ khi đạp phanh đến khi xe dừng lại) đối với một phương tiện di chuyển với tốc độ v (dặm/giờ) (theo *Algebra 2, NXB MacGraw-Hill, 2008*). Giả sử giới hạn tốc độ trên một đường cao tốc nào đó là 70 dặm/giờ. Nếu một ô tô có thể dừng lại sau 300 feet kể từ khi đạp phanh thì ô tô đó có chạy nhanh hơn giới hạn tốc độ của đường cao tốc này không?

6.51. Bác Hương gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 12 tháng. Sau một năm, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác chưa rút sổ tiết kiệm này ra mà gửi tiếp và gửi thêm một sổ tiết kiệm mới với số tiền 50 triệu đồng, cũng với kì hạn 12 tháng. Sau hai năm (kể từ khi gửi lần đầu), bác Hương nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là 176 triệu đồng. Tính lãi suất năm của hình thức gửi tiết kiệm này (giả sử lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi).

6.52. Hai khối học sinh lớp 8 và lớp 9 của một trường trung học cơ sở tham gia lao động. Nếu làm chung thì sẽ hoàn thành công việc sau 1 giờ 12 phút. Nếu mỗi khối lớp làm riêng thì khối lớp 9 làm xong nhanh hơn khối lớp 8 là 1 giờ. Hỏi nếu mỗi khối lớp làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?